Chapter 3 雷达接收机

笔记来源于wuwei,若有错误请建议wuwei修改，谢谢。另外，此文档仅供学习使用！

§3.1.雷达接收机的组成和主要质量指标

任务:不失真地放大所需的微弱信号,抑制不需要的其他信号。

其他信号{噪声(noise) / 干扰(jamming) / 杂波(clutter)}

Pr≥Simin

S/N SNR

S/(J+N),往往J≫N ⇒ 信干比 $\frac{S}{J}$

信号:signal

$\frac{S}{N}$ ≥门限A ⇒判定有目标 detection

①此时真有目标的概率记为Pd,称为发现概率;

②实际无目标,而满足$\frac{S}{N}$≥A,判定为有目标,这个概率称为虚警概率Pfa false

③真的有目标,而不满足$\frac{S}{N}$≥A时的概率称为漏报概率。

A↑, Pd↓, Pfa↓

一.超外差雷达接收机组成 发射机transmitter/接收机receiver

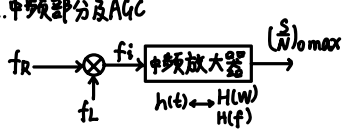
1.高频部分 transmit receive

(1)收发转换开关T/R及接收机保护器

(2)低噪声高频高增益放大器.

(3)混频器,本振实现下变换

2.中频部分及AGC





BRI B

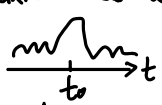
(1)中频放大器

匹配滤波器⇒好处:对信号增强,抑制噪声。提高信噪比

$h(t)=KS^*(t_0-t)$ 常数K>0,s(t)是雷达发射的信号。t_0是为了让该系统变为因果可实现系统、设计合适的t_0可让t_0时刻时 $\frac{S}{N}$最大

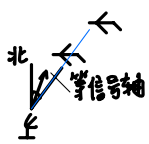
$H(w)=KS^*(w)e^{-jwt_0}$

$H(f)=KS^*(f)e^{-j2\pi ft_0}$



(2)AGC 自动增益控制 Automatical Gain Control

自动测角



需完成距离归一化

3.视频

(1)检波

(2)放大

二、雷达接收机的主要质量指标

1.接收机灵敏度

$S_{imin}=S_i\Big|_{P_d}^{P_{fa}}$

-120~-140dBW = -90~-110 dBmW

2.工作频带宽度

3.动态范围

$D=10\lg S_{imin}/S_{imax}$

80~120 dB

4.中频选择和滤波特性

匹配滤波器

$h(t)=KS^*(t_0-t)$

$H(w)=KS^*(w)e^{-jwt_0}$

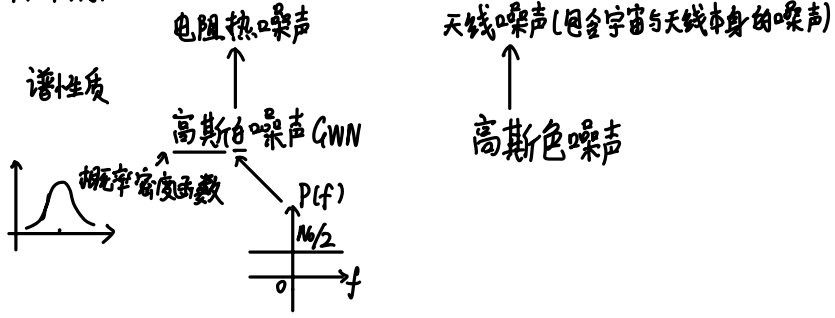
$H(f)=KS^*(f)e^{-j2\pi ft_0}$

5.工作稳定性和频率稳定度

§3.2 接收机的噪声系数和灵敏度

一、接收机的噪声

1. 噪声来源

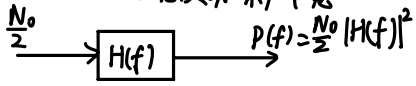


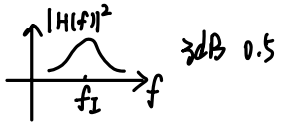
噪声电压均方值 $\overline{u_n^2}=4KTBR$　　$4KT_ABR_A$　　玻尔兹曼常数 $K=1.38\times10^{-23}$ J/K

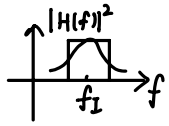
$P(f)=4KTR$

2. 定量描述

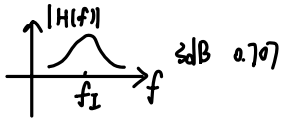
(1) 等效噪声功率谱宽度或噪声带宽







① $B=\dfrac{\int_0^\infty P(f)df}{P(f_0)}=\dfrac{\int_0^\infty |H(f)|^2df}{|H(f_0)|^2}$



② 2dB

§3.3 雷达接收机的高频部分

一、高频部分组成

收发转换开关、接收机保护器、低噪声高频高增益放大器、混频器、本振

二、平衡式收发转换开关

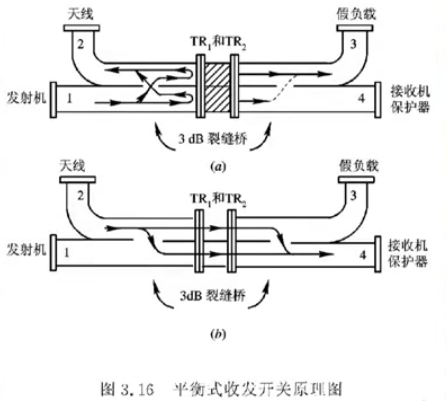
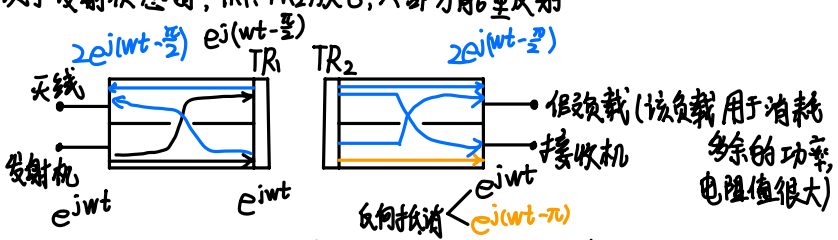
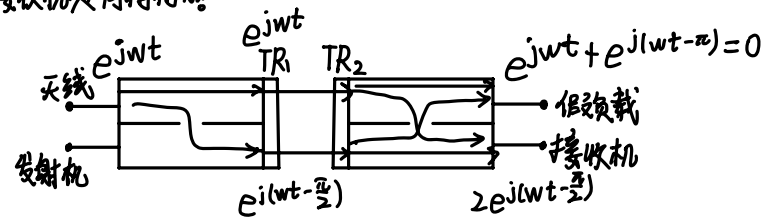


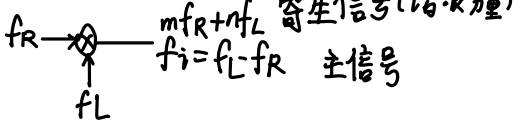
图 3.16　平衡式收发开关原理图

1. 处于发射状态时，TR_1、TR_2 放电，大部分能量反射



2. 处于接收状态，TR_1、TR_2 不放电，天线接收到的信号在接收机处同相相加



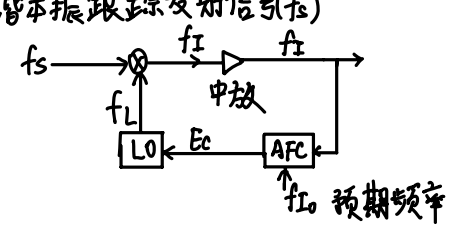


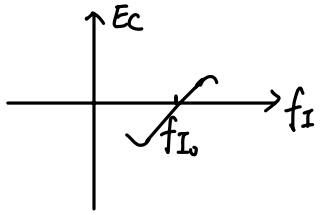
§3.4 本机振荡器和自动频率控制(本振跟上 f_R 的变化)

LO　　AFC

一、常规雷达本振与AFC

调谐本振跟踪发射信号(f_s)





鉴频器：输出反映2个信号的频率差。

↑

鉴别

鉴相器：- - -·- -·相位差。

$$E_C = S_A \cdot \Delta f_\Sigma = S_A \cdot (f_I - f_{I0})$$

↑斜率

$\Delta f_\Sigma = f_I - f_{I0} = f_L - f_s - f_{I0}$

$f_L = f_{L0} + S_L E_C$，S_L为常数

设S_A为正，S_L为负.

理想时，$\Delta f_\Sigma = 0 \Rightarrow E_C = 0 \Rightarrow f_L = f_{L0}$

若$f_s \uparrow$，$\Delta f_\Sigma \downarrow$，$E_C \underset{负}{\downarrow}$，$f_L \uparrow$

二、现代雷达本振与AFC

调谐发射跟踪本振

§3.5 接收机的动态范围与增益控制

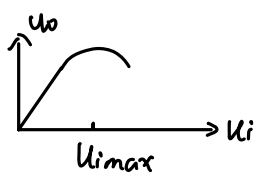
一、接收机的动态范围

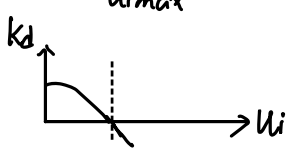
1. 定义

$$10\lg\frac{P_{imax}}{P_{imin}} = D(dB)$$

或 $20\lg\frac{U_{imax}}{U_{imin}} =$

2. 饱和过载





$k_d = \frac{du_o}{du_i}$：增量增益

若$k_d \le 0$，则过载

二、增益控制

1. AGC

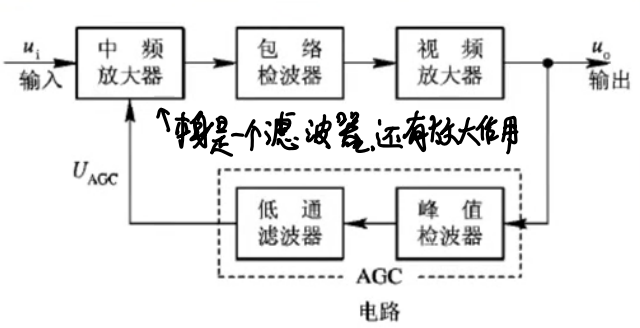
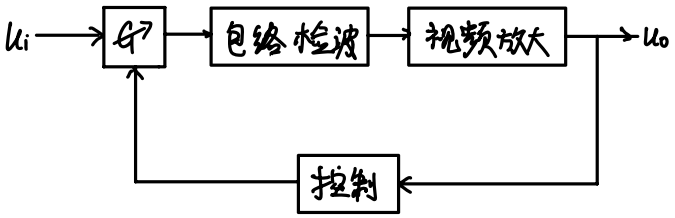


图 3.27 一种简单的 AGC 电路方框图



2. IAGC

瞬时自动增益控制

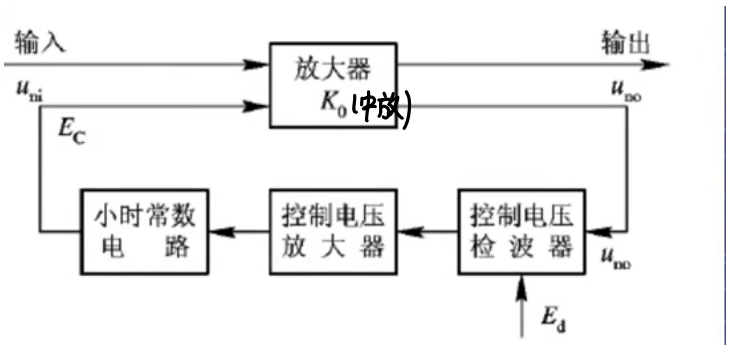


图 3.28 瞬时自动增益控制电路的组成方框图

从中频取反馈控制信号，比AGC小决

$\tau \le \tau_i < \tau_n$

↑脉宽度 ↑干扰的持续时间

对信号不起作用，对干扰起作用(尤其是大功率干扰)

3. 时间灵敏度控制 STC

回波弱，杂波强(杂波时门限设高，回波回来时门限设低)

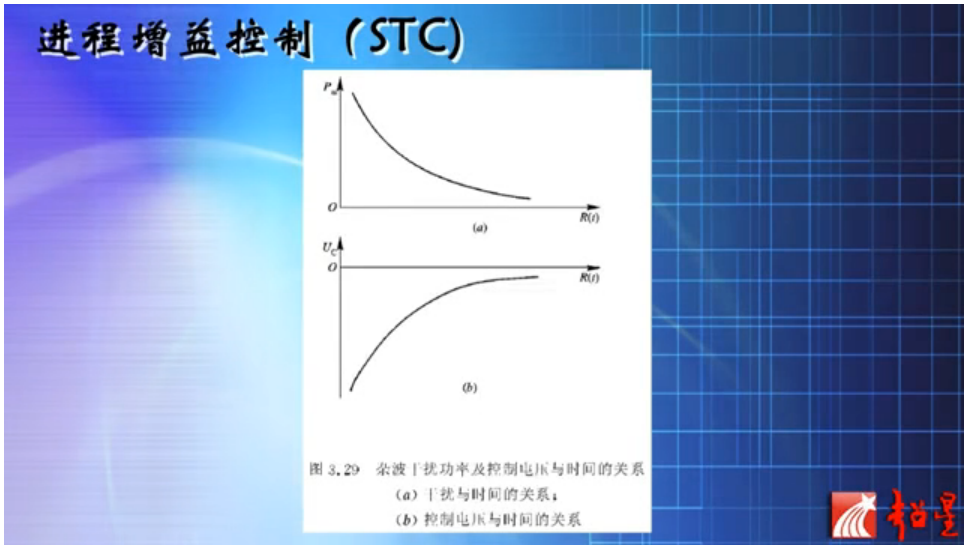
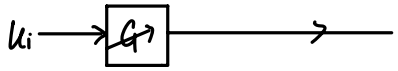


图 3.29 杂波干扰功率及控制电压与时间的关系

(a) 干扰与时间的关系；

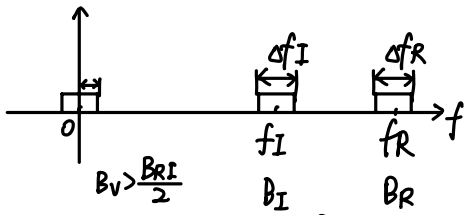
(b) 控制电压与时间的关系

杂波 $P_{im}=KR^{-\alpha}$　　R：距离，$\alpha=2.7\sim4.7$



G随t从小到大。
杂波强时，G小

§3.6 滤波与接收机带宽



B_{RI}、B

一、中频放大器（匹配滤波器）

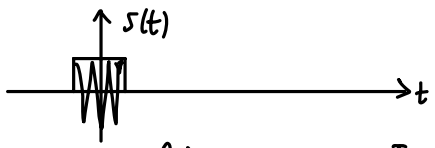


$\left(\frac{S}{N}\right)_o\geq\left(\frac{S}{N}\right)_{omin}=M=D_o$

$h(t)=KS^*(t_o-t)$

$H(f)=KS^*(f)e^{-j2\pi ft_o}=|H(f)|e^{j\phi(f)}$　　$|H(f)|\sim f$、$\phi(f)\sim f$

$S(t)$：雷达的发射信号



$$S(t)=\begin{cases}A\cos(\omega_0 t) & |t|\leq\frac{\tau}{2}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$S(t)\to S^*(-t)\to S^*(-t-t_0)$

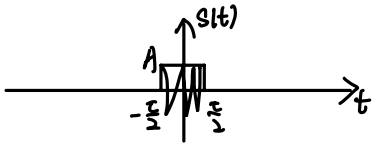
$=S^*(t_0-t)$

t_0的作用：① 因果可实现
② $(S/N)_o$在$t=t_0$时最大

$\left(\frac{S}{N}\right)_{omax}=\frac{E}{N_0/2}=\frac{2E}{N_0}$

$E=\int_{-\infty}^{\infty}|S(t)|^2dt=\int_{-\infty}^{\infty}|S(f)|^2df$

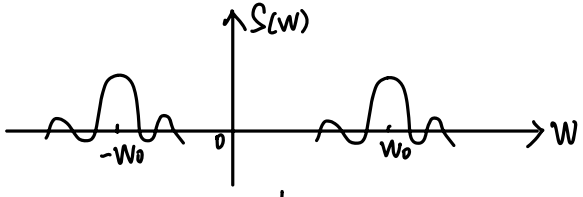
二、单个脉冲信号的匹配滤波



$$S(t)=\begin{cases}A\cos\omega_0 t, & |t|\leq\frac{\tau}{2}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$S(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}S(t)e^{-j\omega t}dt=\frac{A\tau}{2}\left[Sa\left[\frac{\tau}{2}(\omega+\omega_0)\right]+Sa\left[\frac{\tau}{2}(\omega-\omega_0)\right]\right]$$

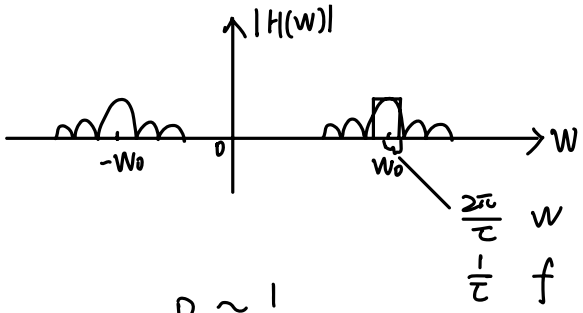
Sa函数
sinc函数　$sinc(x)=\frac{\sin\pi x}{\pi x}$



$H(w)=|H(w)|e^{j\phi(w)}$

$|H(w)|$：幅频特性

$\phi(w)$：相频特性



$B\approx\frac{1}{\tau}$

$B\tau\approx 1$

三、准匹配滤波

失配损失 $\rho\triangleq\frac{(\frac{S}{N})_{o\max}}{\frac{E}{N_0/2}}\leq 1$

表 3.4 各种准匹配滤波器

脉冲信号形状	准匹配滤波器的通带特性	最佳带宽脉宽积①$B\tau$	失配损失 ρ_{max}(dB)
矩 形(包络)	矩 形	1.37 $B_{opt}\tau\approx 1.37$	0.85
矩 形	高斯形	0.72	0.49
高斯形	矩 形	0.72	0.49
高斯形	高斯形	0.44	0
矩 形	单调谐	0.40	0.88
矩 形	两级参差调谐	0.61	0.56
矩 形	五级参差调谐	0.67	0.50

① 带宽 B 是三分贝带宽。

$S_{imin}=kT_oBFM$

$\left.\begin{matrix}F\\B\end{matrix}\right\rangle\rightarrow S_{imin}\longrightarrow R_{max}$

四、接收机带宽的选择

B_R：射频带宽　$B_V>\frac{1}{2}B_{opt}$　　B_{opt}：最佳带宽；B_V：视频带宽；B_I：中频带宽

1. 警戒雷达

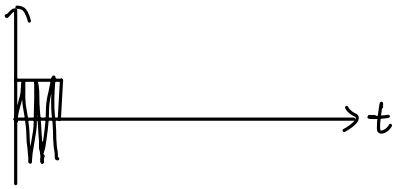
$(\frac{S}{N})_o\geq(\frac{S}{N})_{o\,min}=M$

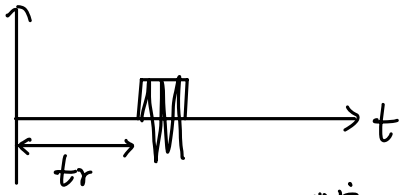
$\rightarrow(\frac{S}{N})_{max}$ 中频匹配滤波

$B_{RI}=B_{opt}+2\Delta f_c$

Δf_c：剩余失谐(本振有漂)

2. 跟踪雷达





越快越好 ⇒ 带宽得更宽

$$B_0 = \frac{2\sim5}{\tau}$$

$$\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = \tau\frac{\sin\frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}}$$

